

Программирование

Фундаментальная и прикладная математика

1-4 модули 2026/2027

Преподаватель: [Данила Шубин](#)

Преподаватель и контакты

Данила Шубин

✉ Почта: dshubin@hse.ru

✈ Telegram: [@danilaschubin](https://t.me/danilaschubin)

♥ ВКонтакте: vk.ru/danilaschubin

💬 WeChat: `wxid_8crw6cmux7ft12`

// 💬 Чат курса: [ссылка на чат](#)

🌐 Страница НИУ ВШЭ:
www.hse.ru/org/persons/225595100

По вопросам курса можно писать в любой удобный мессенджер.

Как лучше задавать вопросы?

Если вопрос касается курса и может быть полезен другим студентам — задавайте его в общем чате.

По личным вопросам — пишите на почту.

Сайт курса

Вся информация о курсе — здесь

danilzlu.github.io/FAM-prog-2026-2027

На сайте будут:

- материалы лекций;
- задания к практикам;
- лабораторные работы;
- дополнительная литература;
- объявления.



Отсканируйте, чтобы открыть сайт

Как устроен курс

Курс состоит из трёх основных частей:

Лекции

Новые понятия, язык **C**, алгоритмы и структуры данных.

Практики

Задачи, программирование и разбор возникающих проблем.

Лабораторные работы

Более крупные задачи, в которых нужно самостоятельно написать и отладить программу.

Как оценивается курс

В течение курса будут учитываться:

- лабораторные работы;
- домашние работы;
- экзамен.

Итоговая оценка складывается из результатов работы в течение всего курса.

Формула

$$\text{Ит о г} = 0,15 \cdot \text{ДЗ} + 0,30 \cdot \text{Ла б}_1 + 0,30 \cdot \text{Ла б}_2 + 0,25 \cdot \text{Эк з а ме н}$$

Правила сдачи работ

Домашние работы

Домашние задания сдаются в **Яндекс.Контесте** в установленные сроки.

Лабораторные работы

Код загружается в **GitHub** до установленного срока.

После дедлайна преподаватель вносит в программу **ошибку**.

На защите необходимо за **30 минут** самостоятельно:

1. найти ошибку;
2. исправить программу.

Если исправить программу не удалось — неудовлетворительная оценка.

Экзамен

Экзамен состоит из двух частей:

Практическая часть

Задачи по программированию в Яндекс.Контесте.

Теоретическая часть

Теоретический билет по материалам курса.

Домашние задания

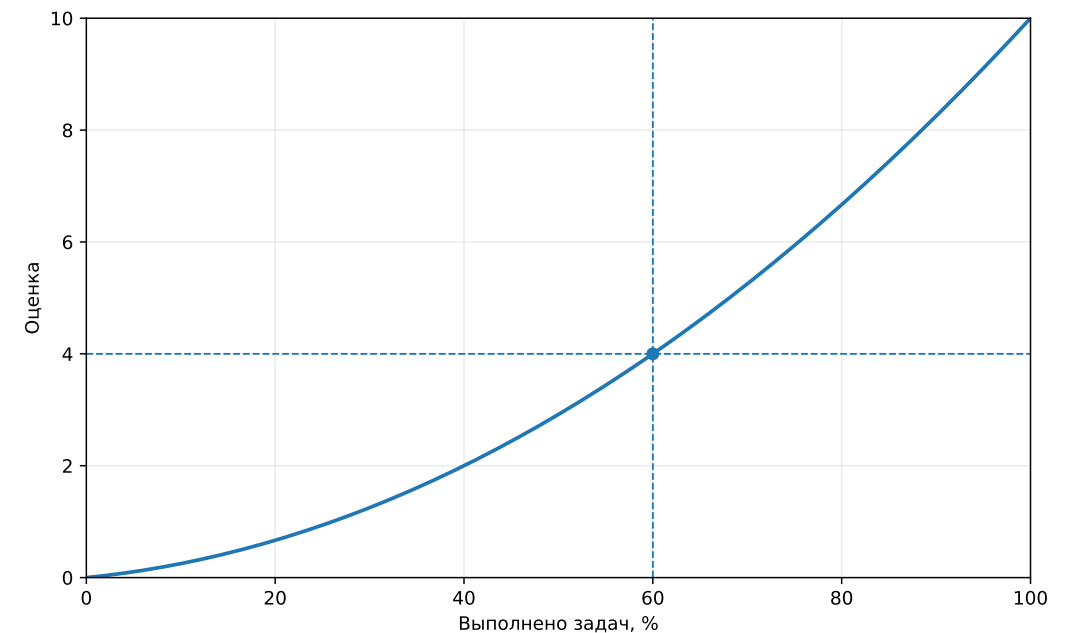
Оценка за домашние задания определяется долей выполненных задач:

$$\text{mark}(x) = \text{round}_2 \left(\frac{x^2}{1200} + \frac{x}{60} \right),$$

где x — процент выполненных задач.

Важно

**60% выполненных задач
соответствуют оценке 4.00.**



Лабораторные работы

Лабораторные работы являются блокирующими

Если хотя бы одна обязательная лабораторная работа не сдана, итоговая оценка за курс — неудовлетворительно.

Пересдача

Пересдача лабораторной работы возможна по договорённости с преподавателем.

Формат пересдачи определяется преподавателем:

- доработка и повторная сдача исходной лабораторной работы;
- выполнение новой лабораторной работы.

Для пересдачи преподаватель устанавливает **новые сроки сдачи.**

Что понадобится на курсе

Компьютер

На практических занятиях можете использовать свой **ноутбук**.

Инструменты

В течение курса мы будем работать с:

- терминалом;
- компилятором **GCC**;
- **Visual Studio Code**;
- **Git** и **GitHub**;
- **Яндекс.Контестом**.

Необязательно уметь пользоваться всем этим заранее —

Начнём

Основы работы с терминалом

Основные команды терминала

Действие	Linux / macOS	Windows CMD	PowerShell
Где я?	<code>pwd</code>	<code>cd</code>	<code>pwd</code>
Что здесь есть?	<code>ls</code>	<code>dir</code>	<code>ls</code>
Перейти в папку	<code>cd folder</code>	<code>cd folder</code>	<code>cd folder</code>
На уровень выше	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>
Создать папку	<code>mkdir dir</code>	<code>mkdir dir</code>	<code>mkdir dir</code>
Очистить экран	<code>clear</code>	<code>cls</code>	<code>clear</code>

Работа с файлами

Действие	Linux / macOS	Windows CMD	PowerShell
Просмотр файла	<code>cat</code>	<code>type</code>	<code>cat</code>
Копировать	<code>cp</code>	<code>copy</code>	<code>cp</code>
Переместить	<code>mv</code>	<code>move</code>	<code>mv</code>
Удалить файл	<code>rm</code>	<code>del</code>	<code>rm</code>
Удалить каталог	<code>rm -r</code>	<code>rmdir /S</code>	<code>rm -r</code>
Домашняя папка	<code>cd ~</code>	<code>cd %USERPROFILE%</code>	<code>cd ~</code>

В Linux, macOS и PowerShell большинство команд совпадают.

На Windows для разработки часто используют **Git Bash** или **WSL**, где доступны те же Unix-команды.

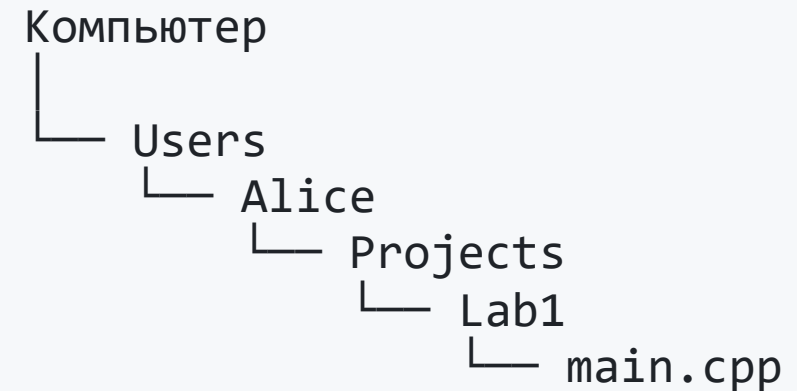
Как операционная система находит файл?

Полное имя файла

ОС	Пример
Windows	<code>C:\Users\Alice\Projects\Lab1\main.cpp</code>
Linux	<code>/home/alice/projects/lab1/main.cpp</code>
macOS	<code>/Users/alice/Projects/Lab1/main.cpp</code>

- **Путь** — где расположен файл
- **Имя** — как называется файл
- **Расширение** — тип файла

Путь как дерево



Полный путь:

```
/Users/Alice/Projects/Lab1/main.cpp
```

Почему это важно?

Компилятор должен знать, **какой файл** компилировать.

```
g++ main.cpp
```

или

```
g++ /home/alice/projects/lab1/main.cpp
```

Если файл не найден:

```
g++: error: main.cpp: No such file or directory
```

В большинстве случаев ошибка означает, что указан **неверный путь к файлу**.

Горячие клавиши терминала

Приём	Что делает	Зачем нужно
Tab	автодополнение	не печатать длинные имена файлов
↑ / ↓	история команд	быстро повторить команду
Ctrl+C	остановить программу	если программа зависла или работает бесконечно
Ctrl+L	очистить экран	привести терминал в порядок

В терминале `Ctrl+C` — это не «копировать», а прервать выполняющуюся программу.

Небольшой пример работы

Команды	Что происходит
<code>mkdir lab1</code> <code>cd lab1</code>	Создаём каталог и переходим в него.
<code>nano main.cpp</code>	Создаём файл с исходным кодом.
<code>g++ ma<Tab></code>	Компилируем программу. <code>Tab</code> дополняет имя файла.
<code>↑</code>	Повторяем предыдущую команду.
<code>Ctrl+C</code>	Останавливаем выполняющуюся программу.

Первая программа на C

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
```

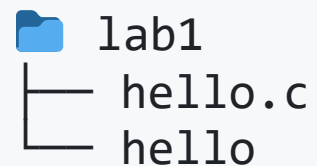
Пока не будем разбирать код.

Наша цель — понять, как превратить текст в программу.

Компиляция программы

```
gcc hello.c -o hello
```

После компиляции:



```
lab1  
├── hello.c  
└── hello
```

(в Windows — `hello.exe`)

От исходного кода к программе

